



DUSTGUARD VN

GIÁM SÁT BỤI CÔNG TRÌNH • HÀNH ĐỘNG CỘNG ĐỒNG • MINH BẠCH BẰNG CHỨNG

Nền tảng Civic Tech kết nối tín hiệu bụi hiện trường thành hồ sơ số có bảo chứng SHA-256

Khép kín chu trình tái kiểm 24h–48h, đồng hành cùng Thanh niên vì Không khí Sạch Việt Nam

Chu Trình Khép Kín
Phát hiện → Xử lý → Tái kiểm 48h

Bảo Chứng SHA-256
Cloudflare D1 SSOT • Toàn vẹn dữ liệu

KHOÍ 1: VẤN ĐỀ & NGHỊCH LÝ GIÁM SÁT BỤI CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

THỰC TRẠNG & THÁCH THỨC

Ô NHIỄM BỤI CÔNG TRÌNH

3x – 7x

Vượt QCVN 05:2023/BTNM

Nồng độ PM2.5 & PM10 giờ cao điểm xe tải đào móng, san lấp vượt mức an toàn.

NGHỊCH LÝ PHẢN ỨNG CŨ

> 85%

Không có tái kiểm thực chất

Phản ánh trên mạng xã hội trôi nhanh, không tạo độ chuẩn, thiếu chế tài đối soát.

THIẾU MINH CHỨNG PHÁP LÝ

0 LẦN

Đối soát Before/After độc lập

Nhà thầu phủ nhận, chính quyền thiếu dữ liệu tức thời, người dân bất lực sống chung.

TIÊU CHÍ SO SÁNH

PHẢN ỨNG TRUYỀN THỐNG (CŨ)

DUSTGUARD VN (CIVIC TECH)

1. Thu thập dữ liệu:

Chụp ảnh tự phát, không đo đạc, dễ tranh cãi

✓ Vi cảm biến mở (~0.5tr) + GPS + Chỉ số PM2.5/10

2. Toàn vẹn chứng cứ:

Ảnh bị nén, mất EXIF, không kiểm tra được giả mạo

✓ Băm SHA-256 Web Crypto tại client, lưu D1 SSOT

3. Quy trình thực thi:

Gửi đơn thư chậm 7-14 ngày, không có tái kiểm

✓ Liên thông Cổng 1022 + SLA tái kiểm 24h–48h đóng vòng

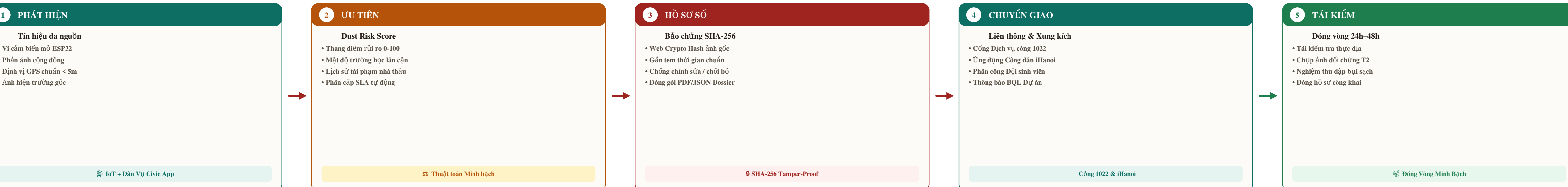
4. Vai trò cộng đồng:

Đơn độc, bức xúc thụ động, không được công nhận

✓ Đội xung kích tình nguyện, tích lũy giờ rèn luyện/tín chỉ

KHOÍ 2: GIẢI PHÁP DUSTGUARD VN & QUY TRÌNH 5 BƯỚC ĐÓNG VÒNG HÀNH ĐỘNG

THE 5-STEP CLOSED LOOP



HỒ SƠ BẰNG CHỨNG ĐỐI SOÁT THỰC ĐỊA #DG-2026-0842 — ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

✓ ĐÃ NGHIỆM THU ĐÓNG VÒNG

● THỜI ĐIỂM T1: PHÁT HIỆN BAN ĐẦU (08:30 — 12/03/2026)

NỒNG ĐỘ PM2.5

142 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Mức Nguy Hại (Vượt chuẩn QCVN 5.6 lần)

HIỆN TRẠNG QUAN SÁT:

- Xe tải đào móng không phủ bụi
- Đất cát rơi rải rác dài 300m
- Bụi cuốn mùn đất trước cổng trường học

Risk Score: 92/100 (Khẩn cấp)

[ẢNH HIỆN TRƯỜNG T1: BỤI ĐỎ XE BEN RƠI VẢI]

Tọa độ: 21.0285° N, 105.7823° E • Thiết bị: DustGuard Official Node #04

BẢO CHỨNG SỐ NGUYÊN BẢN (WEB CRYPTO SHA-256):

SHA-256: 7f83b1657f1fc53b92dc18148a1d654c2dd41fa36677284e4d8200126d9069

Cloudflare D1 Transaction ID: #TXN-D1-8942-01A • Xác thực không thể sửa đổi

● THỜI ĐIỂM T2: TÁI KIỂM SAU 26H XỬ LÝ (10:30 — 13/03/2026)

NỒNG ĐỘ PM2.5 SAU XỬ LÝ

28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

✓ Đạt Chuẩn QCVN 05:2023 (Giảm 80.3%)

BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC:

- Kích hoạt vòi phun sương dập bụi
- Quét dọn & rửa sạch mặt đường
- 100% xe ben ra vào được phủ bụi kín

Đội TNXP Tái kiểm: Đạt yêu cầu

[ẢNH ĐỐI CHỨNG T2: ĐƯỜNG RỬA SẠCH, VỎI PHUN HOẠT ĐỘNG]

Đồng hồ Cổng 1022: Mã #1022-HN-89421 • Tái kiểm bởi Đội Tình nguyện DH Xây dựng

BẢO CHỨNG TÁI KIỂM (RE-INSPECTION PROOF):

SHA-256: 9f86d081894c7d659a2f6aa0c55ad015a3bf4f1b2b0822cd15d6c13b0f00a08

Trạng thái liên thông: HOÀN TẤT ĐÓNG VÒNG SỐ 1022 / HANOI (Chưa ký: 26 giờ)

KHOÍ 3: TRÁCH NHIỆM AI & NỀN TẢNG BẰNG CHỨNG D1 SSOT

RESPONSIBLE AI & DATA INTEGRITY

1. NGUYÊN TẮC: "AI LÀ TRỢ LÝ, KHÔNG PHÁN XÉT"

AI

Hỗ trợ trích xuất & Phân loại rủi ro

AI Vision & Timeseries tự động nhận diện khói bụi, phân tích đỉnh nồng độ PM, tính toán điểm Dust Risk Score (0-100) để phân luồng ưu tiên.

→ Tuyệt đối KHÔNG tự động ban hành quyết định xử phạt vi phạm.

Human

Con người làm chủ quyết định & Tái kiểm

Cán bộ quản lý đô thị và Đội thanh niên xung kích trực tiếp thẩm định, xác minh hồ sơ hiện trường và thực hiện nghiệm thu đáp hội thực tế.

→ Đảm bảo tính pháp lý, đạo đức và sự đồng thuận xã hội.

SLA

Gợi ý hành động & Kích hoạt vòi phun

Đề xuất phương án kỹ thuật phù hợp cho nhà thầu (phun sương, phủ bụi, rửa xe) và tự động tạo phiếu tái kiểm tra sau 24h–48h.

→ Chuyển đổi từ trạng thái thụ động sang phối hợp khắc phục chủ động.

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC AI (ETHICS IN CIVIC TECH):

- Không thiên vị nhà thầu hay khu vực dân cư.
- Minh bạch 100% công thức chấm điểm Risk Score.
- Bảo vệ quyền riêng tư người phản ánh (Ẩn danh dữ liệu nhạy cảm).
- Cho phép kiểm toán độc lập chuỗi suy luận của mô hình.

2. KIẾN TRÚC D1 SSOT & CHUỖI BẰNG CHỨNG BẢO MẬT

SSOT

Cloudflare D1 SQLite — Single Source of Truth

Cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán tại rìa mạng (Edge Serverless). Tuyệt đối KHÔNG sử dụng mock data hay localStorage làm database.

→ Độ trễ truy vấn < 50ms, sẵn sàng mở rộng toàn quốc.

Web Crypto

Chuỗi Băm SHA-256 Web Crypto Client-Side

Ảnh và tọa độ được băm SHA-256 ngay trên trình duyệt trước khi gửi lên máy chủ. Bất kỳ sự can thiệp nào cũng làm hỏng chuỗi kiểm chứng.

→ Giá trị pháp lý vững chắc trước thành tra xử lý.

IoT

Hệ thống Độc lập — IoT là Tùy chọn (Optional)

Hệ thống hoạt động 100% hiệu năng kể cả khi không có cảm biến phần cứng (thông qua ảnh chụp hiện trường chuẩn hóa của cộng đồng).

→ Khả năng triển khai linh hoạt tại mọi địa bàn không tên chỉ phí lắp.

LƯU DỮ LIỆU BẢO CHỨNG (CRYPTOGRAPHIC FLOW):



KHOÍ 4: LỘ TRÌNH LEAN PILOT, 3 CHỈ SỐ VÀNG & MÔ HÌNH 3 TRỤ CỘT

FEASIBILITY & IMPACT

1. CHI PHÍ LINH KIỆN VI CẢM BIẾN

≈ 0,5 Triệu

VND / 1 Trạm Cảm Biến Mở

ESP32 + PMS5003 + Vỏ che 3D in 3D, dễ lắp ráp bởi học sinh.

2. CHU KỲ TÁI KIỂM BẮT BUỘC (SLA)

24h – 48h

Đóng Vòng Xử Lý Hiện Trường

Khắc phục triệt để tình trạng phản ánh bị trôi hoặc bỏ ngỏ.

3. HẠ TẦNG CLOUD SERVERLESS

100% D1

Zero Mock • Tối Ưu Chi Phí 0đ

Vận hành Edge Hono Cloudflare, đáp ứng 100.000 yêu cầu/giờ.

MÔ HÌNH HỢP TÁC 3 TRỤ CỘT: THANH NIÊN — DOANH NGHIỆP — CHÍNH QUYỀN

1. THANH NIÊN & HỌC SINH

• Giám sát & Lắp trạm đo IoT

CLB Tình nguyện, Đoàn trường

• Chụp ảnh tái kiểm 24h-48h

Xác thực độc lập ngoài hiện trường

• Quyền lợi thiết thực

Tích lũy 20h + 4.0 Tín chỉ Tình nguyện

👉 Nồng cốt Tác nhân Thay đổi

2. NHÀ THẦU & BQL DỰ ÁN

• Nhận cảnh báo sớm tự động

Biết ngay khi bụi vượt ngưỡng an toàn

• Chủ động dập bụi tức thì

Phun sương, phủ bụi, rửa bánh xe

• Lợi ích Doanh nghiệp

Tránh bị xử phạt dừng thi công

👉 Chủ Động Hợp tác Bên vững

3. CƠ QUAN QUẢN LÝ (1022/HANOI)

• Tiếp nhận hồ sơ số chuẩn hóa

Đầy đủ tọa độ, ảnh băm SHA-256

• Giảm 70% tải xác minh hiện trường

Dữ liệu đối soát đã được thanh niên kiểm tra

• Ra quyết định minh bạch

Đóng hồ sơ có biên bản số đối chứng

👉 Quản trị Đô thị Thông minh

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI LEAN PILOT (2026 — 2027):

GIẢI ĐOẠN 1 (Q2/2026)

Pilot 5 Đại Công Trình

• Triển khai tại HN Nội & TP.HCM • Lắp đặt 20 vị trạm quang học mở • 100 sinh viên tình nguyện xung kích

✓ Mục tiêu: Kiểm chứng SLA 48h

GIẢI ĐOẠN 2 (Q3-Q4/2026)

Liên Thông Cổng 1022

• Tích hợp API Cổng 1022 & Hanoi • Mở rộng 50 công trình trọng điểm • Ra mắt Bảng điểm Nhà thầu Xanh

✓ Mục tiêu: Thủ tục hóa chuyển giao

GIẢI ĐOẠN 3 (2027)

Nhân Rộng Toàn Quốc

• Kết nối mạng lưới 63 tỉnh thành • Chuyển giao mã nguồn mở Civic Tech • Tiêu chuẩn hóa hồ sơ băm SHA-256

✓ Mục tiêu: Thủ tục hóa Civic Tech

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI (IMPACT)

-40% Bụi Công Trình

Bảo vệ sức khỏe cho 500.000+ trẻ em & học sinh sống quanh các trục đường thi công trọng điểm.

★ Vì Một Việt Nam Không Khí Sạch ★